

绝对非正规数

Greg Martin

1. 引论

一个正规数是这样的数, 它的十进位展开 (或者对某个不同于 10 的底展开) 包含了十进位数字所有可能的有限构形, 并粗略地具有它们的平均频率. 更确切地, 当 $b \geq 2$ 是一个整数时, 令

$$N(\alpha; b, a, x) = \#\{1 \leq n \leq x : \alpha \text{ 的 } b \text{ 进位展开的第 } n \text{ 位数字是 } a\} \quad (1)$$

表示在实数 α 的 b 进位展开中数字 a ($0 \leq a < b$) 出现的计数函数, 并定义对应的极限频率

$$\delta(\alpha; b, a) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{-1} N(\alpha; b, a, x), \quad (2)$$

如果等式右边的极限存在.

数 α 关于底 b 是简单正规的, 如果对每一个整数 $a \in [0, b)$, 定义 $\delta(\alpha; b, a)$ 的极限存在, 并且等于 $1/b$. 当 α 是一个 b 进位分数 a/b^n 时, 它有一个 b 进位展开, 除了有限多位数字以外, 其他的数字都等于零; 还有另一个 b 进位展开, 除了有限多位数字以外, 其他的数字都等于 $b-1$, 这些极限频率不是唯一确定的; 但无论如何, 这样一个数 α 对于底 b 在哪种情况下都不是简单正规的.

一个数关于底 b 是正规的, 如果它对于底 $b, b^2, b^3, \dots$ 中的每一个都是简单正规的. 这等价于要求关于底 b 的数字的任何有限串 $a_1 a_2 \dots a_k$, 这个串在 α 的 b 进位展开中出现的极限频率存在而且等于 $1/b^k$, 参看 [6, 第 8 章].

Champernowne 证明 [1], 由所有的正整数依次排成的小数 $0.12345678910111213\dots$ 是一个关于底 10 的正规数 (对于任何底 $b \geq 2$, 类似的构造也成立), 而且这种类型的例子已经被推广, 参看 [2] 或者 [3]. 已经知道几乎所有的实数对任何给定的底 b 是正规的 [6, 定理 8.11]. 从而几乎所有的实数是绝对正规的, 即对于所有的底 $b \geq 2$ 同时是正规的. 另一方面, 没有人证明过哪一个自然出现的实数是绝对正规的.

让我们称一个数关于底 b 是非正规的, 如果它关于底 b 不是正规的, 称之为绝对非正规的, 如果它关于所有的底 $b \geq 2$ 同时是非正规的. 例如每一个有理数 r 是绝对非正规的: 它的任何 b 进位展开终将 (比如说) 按周期 k 重复, 在这种情况下, r 至多是, 关于底 b^k 简单正规. 虽然绝对非正规数的集是可数多个测度为零的集之交, Maxfield 曾经指出过, 绝对非正规数的集是不可数的, 而且在实直线上是稠密的 [5]; 后来 Schmidt 对这一事实给出一个复杂的构造性证明 [7]. 在这篇文章里我们展示一个特殊的无理的 (事实

原题: Absolutely Abnormal Numbers. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 108 (2001), No. 7, p.746-754.

上,超越的)实数的简单构造,它是绝对非正规的.事实上我们的构造容易推广成在任何开区间里给出不可数无穷多个绝对非正规数的构造.

考虑一下为什么构造一个无理的绝对非正规数甚至更困难,会很受启发.因为我们已经知道有理数是绝对非正规的,我们的第一个想法可能是选择一个无理数,它的 b 进位展开当延伸得很长时,模仿了有理数的性质,也就是说,一个具有很好有理逼近的无理数.由此,值得考虑的一个自然类是 *Liouville* 数,即那些满足对每一个正整数 m , 存在一个有理数 p/q (不必是既约分数) 满足

$$0 < \left| \beta - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^m}. \quad (3)$$

的实数 β . 这些 *Liouville* 数都是超越的 (参看引理 6)——事实上, *Liouville* 引进这些数正是为了展示特殊的超越数,而最经常被引用的例子

$$\beta = \sum_{n=1}^{\infty} 10^{-n!} = 0.11000100000000000000000100 \dots$$

通常是学生看到的第一个可证实的超越数.

显然 β 关于底 10 是非正规的. 我们如何着手证明,例如, β 关于底 2 是非正规的呢? 我们可以尝试论证 β 的二进位展开同有理数

$$\beta_k = \sum_{n=1}^k 10^{-n!} \quad (4)$$

中每一个的二进位展开,直至大约第 $(k+1)!\log_2 10$ 位是一致的. 由于每一个 β_k 是有理数,从而关于底 2 是非正规的,我们能否由此得出结论, β 本身关于底 2 也是非正规的呢?

并非如此:似乎我们必须证明存在一个固定的幂 2^n ,使得对于底 2^n ,有无穷多个 β_k 不是简单正规的 (对于每一个 β_k , 确存在某个幂 2^{n_k} ,使得对于底 2^{n_k} , β_k 不是简单正规的,但这些指数 n_k 可以随着 k 的增长而适度增长). 事实上,不难证明 (利用这样的事实,对于模 5 的任何一个方幂, 2 都是一个原根),任何不是二进位分数的十进位分数,包括所有的 β_k ,对于底 2 都是简单正规的!一般来讲,没有实际计算这种特定分数的二进位展开式,似乎难以排除 β_k 碰巧是以一个 2 的高次幂为底的简单正规数这种罕见的可能性. 总之,任何我们写出来的 *Liouville* 数都好像是绝对非正规的,但真的要去证明它的绝对非正规性,就是另外一回事了.

为了克服这一困难,我们构造一个 *Liouville* 数,它的依次有理逼近是 b 进位分数, b 是变化的,而不是像 (4) 那样,都是十进位分数. 这样的 *Liouville* 数的存在性当然可以只利用对任何整数 $b \geq 2$, b 进位分数在实直线上是稠密的这一事实来证明;不过,我们的构造完全是明显的分析表达式. 我们首先给出我们的无理的、绝对非正规数的完全构造,然后证明它具有所要求的性质.

2. 构造和证明

我们从定义一个整数序列开始,

$$d_2 = 2^2, \quad d_3 = 3^2, \quad d_4 = 4^3, \quad d_5 = 5^{16}, \quad d_6 = 6^{30,517,578,125}, \dots$$

递推规则为

$$d_j = j^{\frac{d_{j-1}}{j-1}} \quad (j \geq 3). \quad (5)$$

这一序列展示了这样的模式

$$d_4 = 4^{3^{2-1}}, \quad d_5 = 5^{4^{(3^{2-1}-1)}}, \quad d_6 = 6^{5^{(4^{(3^{2-1}-1)-1)}}}.$$

一般的通项是

$$d_j = j^{(j-1)^{\left((j-2)^{\left((j-3)^{\left(\dots^{(4^{(3^{2-1}-1)-1})} \dots \right)^{-1}} \right)^{-1}} \right)^{-1}} \right)^{-1}} \quad (6)$$

利用这些整数, 我们定义有理数序列

$$\alpha_k = \prod_{j=2}^k \left(1 - \frac{1}{d_j} \right). \quad (7)$$

这样 $\alpha_2 = \frac{3}{4}$, $\alpha_3 = \frac{2}{3}$, $\alpha_4 = \frac{21}{32}$, $\alpha_5 = \frac{100,135,803,222}{152,587,890,625}$, 等等.

现在我们指定

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k = \prod_{j=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{d_j} \right) \quad (8)$$

作为我们的无理而绝对非正规数的候选者. α 的十进位展开中前几位数字是

$$\alpha = 0.6562499999956991 \underbrace{99999 \dots 99999}_{23,747,291,559 \text{ 个 } 9} 8528404201690728 \dots, \quad (9)$$

由此我们可以得到 α 的 (至少是对以 10 为底的) 极端非正规性的暗示. 关于 α , 我们需要证明三件事: 首先, 无穷乘积 (8) 实际上收敛; 其次, α 是无理数; 和最后, α 是绝对非正规的.

从表达式 (5) 和 (6) 可以明显地看出 d_j (极端地) 快速增长并因此无穷乘积 (8) 确实应该收敛. 下面的引理提供了一个关于 d_j 的粗略的不等式, 我们可以用它来严格地证明这一断言.

引理 1 对所有的 $j \geq 5$, $d_j > 2d_{j-1}^2$.

证明 我们用归纳法进行, $j = 5$ 的情形直接验证. 对 $j > 5$, 我们当然有

$$d_j = j^{\frac{d_{j-1}}{j-1}} > 5^{\frac{d_{j-1}}{j-1}}.$$

注意到 (5) 保证了

$$\frac{d_{j-1}}{j-1} = (j-1)^{\frac{d_{j-2}}{j-2}-1} > (j-1)^{\frac{d_{j-2}}{2(j-2)}} = \sqrt{d_{j-1}},$$

所以

$$d_j > 5\sqrt{d_{j-1}}.$$

现在利用对 $x \geq 5$, 总有 $5^x \geq x^5$ 这一事实, 我们得出结论

$$d_j > (\sqrt{d_{j-1}})^5 > 2d_{j-1}^2,$$

如愿以偿. ■

有了这一不等式, 现在我们能证明无穷乘积 (8) 收敛. 进一步, 我们可以证明 α 被有理数 α_k 很好逼近. 注意到 α_4 恰好等于 0.65625, 而 α_5 恰好等于 0.6562499999956992——参看 α 自身的十进位展开式样 (9).

引理 2 定义 α 的乘积 (8) 是收敛的. 此外, 对 $k \geq 2$, 我们有

$$\alpha_k > \alpha > \alpha_k - \frac{2}{d_{k+1}}. \quad (10)$$

证明 为了证明乘积 (8) 收敛, 我们必须证明对应的和 $\sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{d_j}$ 收敛. 但引理 1 保证了对 $j \geq 5$, $d_j > 2d_{j-1}$, 所以

$$\sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{d_j} \leq \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_3} + \sum_{j=4}^{\infty} \frac{1}{2^{j-4}d_4} = \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_3} + \frac{2}{d_4} < \infty.$$

类似地, 利用只要 $0 \leq x_j \leq 1$, 就有 $1 \geq \prod(1-x_j) \geq 1 - \sum x_j$ 这一事实, 我们看到对 $k \geq 3$

$$\begin{aligned} \alpha_k > \alpha &= \alpha_k \prod_{j=k+1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{d_j}\right) \geq \alpha_k \left(1 - \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{d_j}\right) > \alpha_k \left(1 - \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^{j-k-1}d_{k+1}}\right) \\ &= \alpha_k \left(1 - \frac{2}{d_{k+1}}\right) > \alpha_k - \frac{2}{d_{k+1}}. \end{aligned}$$

关于 $k=2$ 的不等式 (10) 从 $k=3$ 的不等式推出, 因为 $\alpha_2 > \alpha_3 > \alpha_3 - \frac{2}{d_4} > \alpha_2 - \frac{2}{d_3}$. ■

事实表明, α 是无理数和 α 是绝对非正规数这两者的证明, 关键在于每一个有理逼近 α_k 实际上是一个 k 进位分数这一事实——也就是说, 当 α_k 用既约分数表出时, 它的分母除尽 k 的一个方幂. 换句话说, 每一次我们用 $1 - \frac{1}{d_k} = \frac{d_k-1}{d_k}$ 来乘以 α_{k-1} 得到 α_k 时, 前一个分数的分子完全消掉了 α_{k-1} 的分母, 因而在 α_k 的分母中留下来的是出现在 d_k 里的 k 的方幂. 证明这一事实总成立, 是一个初等数论的练习, 我们通过下面三个引理来表述.

引理 3 设 k 和 r 是正整数, 并设 p 是一个素数. 如果 k 可以被 p^r 整除, 那么 $(k+1)^p - 1$ 可以被 p^{r+1} 整除.

证明 表 $k = p^r n$, 二项式定理给出

$$\begin{aligned}(k+1)^p - 1 &= (p^r n + 1)^p - 1 \\&= \left\{ (p^r n)^p + \binom{p}{p-1} (p^r n)^{p-1} + \cdots + \binom{p}{2} (p^r n)^2 + \binom{p}{1} p^r n + 1 \right\} - 1 \\&= p^r p n^p + \binom{p}{p-1} p^{r(p-1)} n^{p-1} + \cdots + \binom{p}{2} p^{2r} n^2 + p \cdot p^r n\end{aligned}$$

由于所有的二项系数都是整数, 在这最后的求和式中, 每一项都可以被 p^{r+1} 整除. ■

引理 4 对任何正整数 k 和 m , $(k+1)^{k^m} - 1$ 可以被 k^{m+1} 整除.

证明 如果 p^r 是除尽 k 的任何一个素数幂, rm 次反复应用引理 3, 表明 $(k+1)^{p^{rm}} - 1$ 可以被 p^{r+rm} 整除. 然后, 由于

$$(k+1)^{k^m} - 1 = [(k+1)^{p^{rm}} - 1] [(k+1)^{k^m - p^{rm}} + (k+1)^{k^m - 2p^{rm}} + \cdots + (k+1)^{p^{rm}} + 1],$$

我们看到 $(k+1)^{k^m} - 1$ 也可以被 $p^{r(m+1)}$ 整除.

特别, 因为 p^r 是任何一个除尽 k 的素数幂, 我们看到 $(k+1)^{k^m} - 1$ 可以被每一个除尽 k^{m+1} 的素数幂整除. 这就足以证明 $(k+1)^{k^m} - 1$ 可以被 k^{m+1} 本身整除. ■

引理 5 对每一个 $k \geq 2$, $d_k \alpha_k$ 是一个整数. 特别, 由于 d_k 是 k 的幂, 我们看到 α_k 是一个 k 进位分数.

证明 我们按对 k 归纳进行, $k=2$ 和 $k=3$ 的情形通过直接验证显然成立. 对于归纳步骤, 假定对一个给定的 $k \geq 3$, $d_k \alpha_k$ 确实是一个整数 (作为归纳假设). 我们可以利用 (5) 和 (7) 写出

$$d_{k+1} \alpha_{k+1} = (d_{k+1} - 1) \alpha_k = [(k+1)^{\frac{d_k}{k}} - 1] \alpha_k = \frac{(k+1)^{\frac{d_k}{k}} - 1}{d_k} d_k \alpha_k. \quad (11)$$

依归纳假设, 因子 $d_k \alpha_k$ 是一个整数. 另一方面, 我们可以改写

$$(k+1)^{\frac{d_k}{k}} - 1 = (k+1)^{k^{\frac{d_k-1}{k-1}-1}} - 1.$$

对 $m = \frac{d_k-1}{k-1} - 1$ 应用引理 4, 我们看到这个表达式可以被 $k^{\frac{d_k-1}{k-1}} = d_k$ 整除. 所以 (11) 式右边的分数事实上是一个整数, 并由此可知 $d_{k+1} \alpha_{k+1}$ 本身也是一个整数. ■

正如在引论中提到过的, 证明 α 是无理数的关键是证明它事实上是一个 Liouville 数. 任何 Liouville 数都是超越数 [6, 定理 7.9] 是一个标准的事实; 这里是一个证明.

引理 6 每一个 Liouville 数是超越数.

证明 我们证明其逆反命题: 没有一个代数数会对所有的正整数 m 满足 Liouville 性质 (3). 假设 β 是一个代数数. 不失一般性, 通过加上一个适当的整数, 我们可以假定 $|\beta| \leq \frac{1}{2}$. 设

$$m_\beta(x) = c_d x^d + c_{d-1} x^{d-1} + \cdots + c_2 x^2 + c_1 x + c_0$$

是以 β 为根的最小次数多项式, 其中系数 c_i 是整数. 现在假设 $\frac{p}{q}$ 是 β 的一个有理逼近,

比如说 $\left|\beta - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{2}$. 那么

$$\begin{aligned} m_\beta\left(\frac{p}{q}\right) &= m_\beta\left(\frac{p}{q}\right) - m_\beta(\beta) = c_d\left[\left(\frac{p}{q}\right)^d - \beta^d\right] + \cdots + c_2\left[\left(\frac{p}{q}\right)^2 - \beta^2\right] + c_1\left(\frac{p}{q} - \beta\right) \\ &= \left(\frac{p}{q} - \beta\right) \left\{ c_d\left[\left(\frac{p}{q}\right)^{d-1} + \left(\frac{p}{q}\right)^{d-2}\beta + \cdots + \beta^{d-1}\right] + \cdots + c_2\left(\frac{p}{q} + \beta\right) + c_1 \right\}. \end{aligned}$$

因为无论 β 还是 $\frac{p}{q}$ 其绝对值都不超过 1, 我们看到

$$\left|m_\beta\left(\frac{p}{q}\right)\right| \leq \left|\frac{p}{q} - \beta\right| C(\beta), \quad (12)$$

其中我们定义了常数

$$C(\beta) = d|c_d| + (d-1)|c_{d-1}| + \cdots + 2|c_2| + |c_1|.$$

另一方面, 因为 m_β 是不可约的, 因此 $m_\beta(p/q)$ 是一个分母至多为 q^d 的有理数, 并且它不等于零. 所以

$$\left|m_\beta\left(\frac{p}{q}\right)\right| \geq \frac{1}{q^d}. \quad (13)$$

不等式 (12) 和 (13) 一起蕴含着

$$\left|\beta - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{C(\beta)^{-1}}{q^d},$$

这就排除了不等式 (3) 对充分大的 m 成立的可能性. ■

为了证明 α 确实是一个 Liouville 数, 我们需要一个多少比引理 1 所给出的那一个更强的不等式. 下面的引理提供了一个简单、而且为达到这一目的已经足够的不等式.

引理 7 对一切 $j \geq 5$, $d_{j+1} > d_j^{d_j-1}$.

证明 显然,

$$d_{j+1} = (j+1)^{\frac{d_j}{j}} > j^{\frac{d_j}{j}} > j^{\frac{2d_j-1}{j}} = \left(j^{\frac{d_j-1}{j-1}}\right)^{\frac{d_j-1 \cdot 2(j-1)}{j}} = d_j^{\frac{d_j-1 \cdot 2(j-1)}{j}} > d_j^{d_j-1},$$

其中第二个不等号我们利用了引理 1. ■

引理 8 α 是一个 Liouville 数; 特别, α 是超越数.

证明 我们证明 α_k 提供了一个非常接近的有理逼近, 它是在 (3) 中使得 α 成为 Liouville 数所需要的. 事实上 α_k 可以写成一个分数, 依引理 5 它的分母是 d_k , 而引理 2 告诉我们, 对于 $k \geq 5$

$$0 < |\alpha - \alpha_k| < \frac{2}{d_{k+1}} < \frac{2}{d_k^{d_k-1}},$$

其中对最后的不等号, 我们利用了引理 7. 因为 d_{k-1} 随 k 趋于无穷, 这就证明了 α 是一个 Liouville 数; 现在引理 6 保证了它是一个超越数. ■

至此我们已经有了为建立在引论中宣布的论断所需要的一切工具:

定理 在 (8) 中所定义的数 α 是无理的与绝对非正规的.

证明 引理 8 表明 α 是一个无理数. 为了证明 α 是绝对非正规的, 我们利用这样的事实, 即对于每一个整数底 $b \geq 2$, α 比起 b 进位分数 α_b 只小很少一点. 因为 α_b 的 b 进位展开终止于零的一个无穷的串, 所以稍微小一点点的数 α , 在续上一个行为较随机的尾数以前, 有一长串数字等于 $b-1$ (在十进位展开式 (9) 中这是显然的, 因为 α_5 是一个十进位分数, 也是一个 5 进位分数). 这一现象不止一次发生, 因为 $\alpha_b, \alpha_{b^2}, \alpha_{b^3}, \dots$ 中的每一个都是 b 进位分数. 因此 α 的 b 进位展开有一个长度不断增长的, 只由数字 $b-1$ 构成的串的序列, 这使它对于底 b 而言即使是简单正规数也不可能.

更加定量化, 设 $b \geq 2$ 和 r 是正整数. 因为依引理 5, $d_{b^r} \alpha_{b^r}$ 是一个整数, 而且据定义 $d_{b^r} = (b^r)^{\frac{d_{b^r}-1}{b^r-1}}$, α_{b^r} 的 b 进位展开在至多 $\frac{rd_{b^r}-1}{b^r-1}$ 位非零数字之后即告终止. 另一方面, 引理 2 保证了 α 小于 α_{b^r} , 但两者之差不超过 $\frac{2}{d_{b^{r+1}}} = \frac{2}{(b^r+1)^{\frac{d_{b^r}}{b^r}}} < \frac{2}{b^{\frac{rd_{b^r}}{b^r}}}$. 因此当我们从 α_{b^r} 减掉这个微小的差时, 所得到的 b 进位展开, 数字 $b-1$ 至迟在第 $\frac{rd_{b^r}-1}{b^r-1} + 1$ 位开始出现, 并至少继续到第 $\frac{rd_{b^r}}{b^r} - 1$ 位, 因为这个差最早也只能在第 $\frac{rd_{b^r}}{b^r}$ 位才开始出现非零数字. 利用 (1) 中的记号, 这蕴含着

$$N\left(\alpha; b, b-1, \frac{rd_{b^r}}{b^r}\right) \geq \frac{rd_{b^r}}{b^r} - \frac{rd_{b^r}-1}{b^r-1} - 1 > \frac{rd_{b^r}}{b^r} - \frac{2rd_{b^r}-1}{b^r}.$$

至此我们可算出

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} x^{-1} N(\alpha; b, b-1, x) \geq \limsup_{r \rightarrow \infty} \left[\frac{b^r}{rd_{b^r}} N\left(\alpha; b, b-1, \frac{rd_{b^r}}{b^r}\right) \right] \geq \limsup_{r \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2d_{b^r}-1}{d_{b^r}} \right).$$

利用引理 1, 我们看到

$$\limsup_{r \rightarrow \infty} x^{-1} N(\alpha; b, b-1, x) \geq \limsup_{r \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2d_{b^r}-1}{2d_{b^r}-1} \right) = \limsup_{r \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{d_{b^r}-1} \right) = 1.$$

特别, 在 (2) 中所定义频率 $\delta(\alpha; b, b-1)$ 要么不存在, 要么等于 1, 无论哪一情况都排除了 α 对于底 b 是简单正规的可能性. 因为 $b \geq 2$ 是任意的, 这就证明了 α 是绝对非正规的. ■

3. 推广和进一步的问题

在引论中我们曾经提到过, 这个无理的、绝对非正规数的构造方法可以推广到在任何一个开区间中揭示一个绝对非正规数的不可数集, 现在我们来描述这种推广. 我们可以把我们的注意力局限于 $[0, 1]$ 的子区间, 因为对于任何底的正规数的集在经过一个整数的平移下是不变的. 在第二节一开始的原始构造中, 我们是从 $d_2 = 2^2$ 和 $\alpha_2 = \frac{3}{4}$ 出发的; 更一般些, 设 α_2 是任何一个二进位分数 $\frac{a}{d_2}$, 其中对某个正整数 n_2 , $d_2 = 2^{n_2}$. 然后固定任何一个正整数序列 $n_3, n_4, \dots$, 并修正 d_j 的递推定义 (5) 为

$$d_j = j^{\frac{n_j d_{j-1}}{j-1}} \quad (j \geq 3). \quad (14)$$

现在如果我们令

$$\alpha_k = \alpha_2 \prod_{j=3}^k \left(1 - \frac{1}{d_j}\right)$$

(当然现在这里的数 α_k 依赖于 α_2 和 n_j), 那么 (14) 中的整数 n_j 的出现并没有破坏引理 5 中 $d_k \alpha_k$ 总是一个 k 进位分数的证明. 所以新的极限 $\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k$ 可以用完全相同的方法证明是一个超越数和绝对非正规数, 这一修正只会加速无穷乘积的收敛性并使诸引理中不等式得以满足的证明变得更容易 (当我们做这一修正的时候, 我们必须避免的仅有情况是 $\alpha_2 = \frac{1}{2}$ 和 $n_2 = n_3 = \dots = 1$, 因为在这种情况下, 出现了对每一个 $j \geq 2$, $d_j = j^1$. 于是每一个乘积 α_k 是一个前后分子分母相消的迭代积且具有值 $\frac{1}{k}$, 而它们的极限 $\alpha = 0$, 当然是绝对非正规的, 但这是一个不引人感兴趣的例子).

特别, 在这里应用 $k = 2$ 情形的引理 2 将证明 $\frac{a}{2^{n_2}} > \alpha > \frac{a-2}{2^{n_2}}$; 这样通过适当地选择 $\alpha_2 = \frac{a}{2^{n_2}}$, 我们可以保证所得到的数 α 落在任何预先指定的 $[0, 1]$ 的子区间里. 进一步, 整数 $n_3, n_4, \dots$ 的不同选择将提供不同的极限 α ; 例如, 人们可以通过考虑第一个使得 n_j 的选择不相同的 $j \geq 3$, 然后应用 $k = j$ 情形的引理 2 到每一个所得的 α 来证明这一点. 这样, 这一推广允许我们在预先指定的任何开区间中构造不可列无穷多个超越的、绝对非正规数.

这种推广的构造有一种有趣的特殊情形, 即选择 $\alpha_2 = \frac{1}{2}$ 和对一切 $j \geq 3$, 令 $n_j = \phi(j-1)$, 这里 ϕ 是 Euler 函数; 这种选择给出了简单的递推规则 $d_j = j^{\phi(d_{j-1})}$ 对 $j \geq 3$. 在这种特殊情形, $d_k \alpha_k$ 总是一个整数这一关键性质事实上是 Euler 定理的直接推论: 只要 a 和 n 没有公因子, $a^{\phi(n)}$ 对模 n 总是和 1 同余. 一般地, 在递推规则 $d_k = k^{e_k}$ 中, 我们能够选取的, 使得这一关键性质得到满足的最小指数 e_k 是 k 关于模 d_{k-1} 的方次数, 这可以比 $\frac{d_{k-1}}{k-1}$ 更小; 不过我们在第二节中所给出的构造具有更清晰的优点, 因为它不需要等待直至看到 d_{k-1} 的准确值, 就可以知道如何去构造 d_k .

Schmidt [7] 实际上证明了一个比早先提到过的更强的结果. 给定任何一个由大于 1 的整数构成的集 S . 具有这样的性质, 一个整数 b 在 S 之中, 当且仅当 b 的每一个完全方幂也都在 S 之中, Schmidt 建立了这样的实数的存在性, 它们对每一个底 $b \in S$ 是正规的, 而对每一个底 $b \notin S$ 是非正规的 (我们的问题是当 $S = \emptyset$ 时的特殊情形). 看看我们的构造是否能够修正来产生这些 “有选择性的正规数”, 应该是有趣的.

我们用若干有关绝对简单非正规数的注解来结束本文, 绝对简单非正规数是指那些对任何底都不是简单正规的数. 正如在我们定理的证明中看到的, 数 α 确实满足非正规性的这一更强的标准. 另一方面, 虽然所有的有理数都是绝对非正规的, 但是事实上它们中的许多对于不同的底是简单正规的. 例如, $1/3$ 对于底 2 是简单正规的, 因为它的二进位展开是 $0.010101\dots$. 事实上人们能够验证分母为 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, $\dots$ 的每一个既约分数对于底 2 都是简单正规的 (可以推测有无穷多个这样的奇数分母 $\dots$ 能否证明呢?); 分母为 7, 14, 19, 21, 31, $\dots$ 的每一个分数对于底 3 是简单正规的; 等等. 更一般些, 如果 p 是一个素数使得 $p-1$ 的一个因子 b 是关于 p 的原根, 那么

每一个分母为 p 的分数对于底 b 是简单正规的 (虽然这不是一个必要条件, 例如具有分母 17 的分数对于底 2 的正规性所显示的).

为要一个具有分母 q 的分数关于底 b (我们可以假设 b 和 q 互素) 是简单正规的, b 必须除尽 b 关于模 q 的方次数, 并因此, 根据 Euler 定理它当然必须除尽 $\phi(q)$. 所以, 每一个分母是 2 的方幂的分数是绝对简单非正规的. 一般来讲, 要区别出哪一些有理数是绝对简单非正规的似乎并不是一个平凡的问题. 因为具有分母 63 的分数, 对于底 2 有一些是简单正规的, 而另外一些则否; 绝对简单非正规性一般来讲可能既依赖于分数的分子又依赖于其分母.

参考文献 (略)

(陈培德 译 潘一民 校)

(上接 277 页)

AS: 看得出, Gödel 对你参加超在禅定教的经历和其他涉及意识的主题显得饶有兴趣. 你还有这方面的故事吗?

BH: 是的. 正如我先前说过的. 我们常常谈论 TM. Gödel 和我都对外部世界和内心世界的关系很感兴趣. 有一次在关于冥想和圣哲的教义的讨论过程中, Gödel 问我对于超感觉现象的看法以及我是否有过这样的经历. 我说, 还未有证据证明有超感觉现象.

Gödel 回答, 他曾经有过这样的经历. 有一次他突然想起某个人, 这个人已经多年没有在他脑海里出现过. 这时电话响了, 正是那个人打来的电话. 我说, 这件事不能作为超感觉现象的科学证据. Gödel 回答说, 他也同意没有科学证据的看法.

是的, 那一次他赢了. 这事实上是超感觉现象的证据. 只不过不是科学证据. 那一次谈话之后, Tennenbaum 表达了自己的看法, Gödel 其实是在戏弄我.

AS: 请谈一谈有关 Gödel 和 Abraham Robinson 的故事.

BH: 1973 年 3 月. 我在自助餐厅碰到了 Gödel 和 Robinson, Gödel 邀请我跟他们在一起. 在跟他们一起聊天的时候, 我注意到 Robinson 似乎有些心事, 显得相当紧张, 这可能与 Gödel 要他做他在 IAS 的继任者一事有关联 (我是几年后才得知此事), 也可能是他已经知道他的身体有问题. 几个月后, Robinson 被诊断出患有胰腺癌, 不久就去世了.

我们把话题回到 1973 年 3 月吧. Robinson 在 IAS 做了一次有关非标准分析的演讲. Gödel 坐在后面, 正在小笔记本上写写划划. 演讲快结束的时候, Gödel 站了起来, 一边看着小笔记本, 一边发表了一个演讲. 大意是, 300 年前, 数学由于忽视了无穷小量和非阿基米德有序域的潜在作用, 而导致了错误的取向, 这也许是在过去的 300 年中, 数论一直没有取得重大进展的原因. 这也是对 André Weil 的挖苦. 他当时正在做《300 年来的数论》的系列演讲. 听了 Gödel 的高论, Weil 的身体在座椅上颤抖了一下. Gödel 继续演讲说: 刚才 Robinson 所描述的是对数学未来的描述. 当时, 在我看来, Robinson 显然已经双脚离地, 就要飘浮起来了. 但由于这是违背物理定律的. (下转 288 页)